

Prototyping – Vorlesung 9

Ansätze zur Entwicklung nutzerzentrierter Produkte



Building Competence. Crossing Borders.

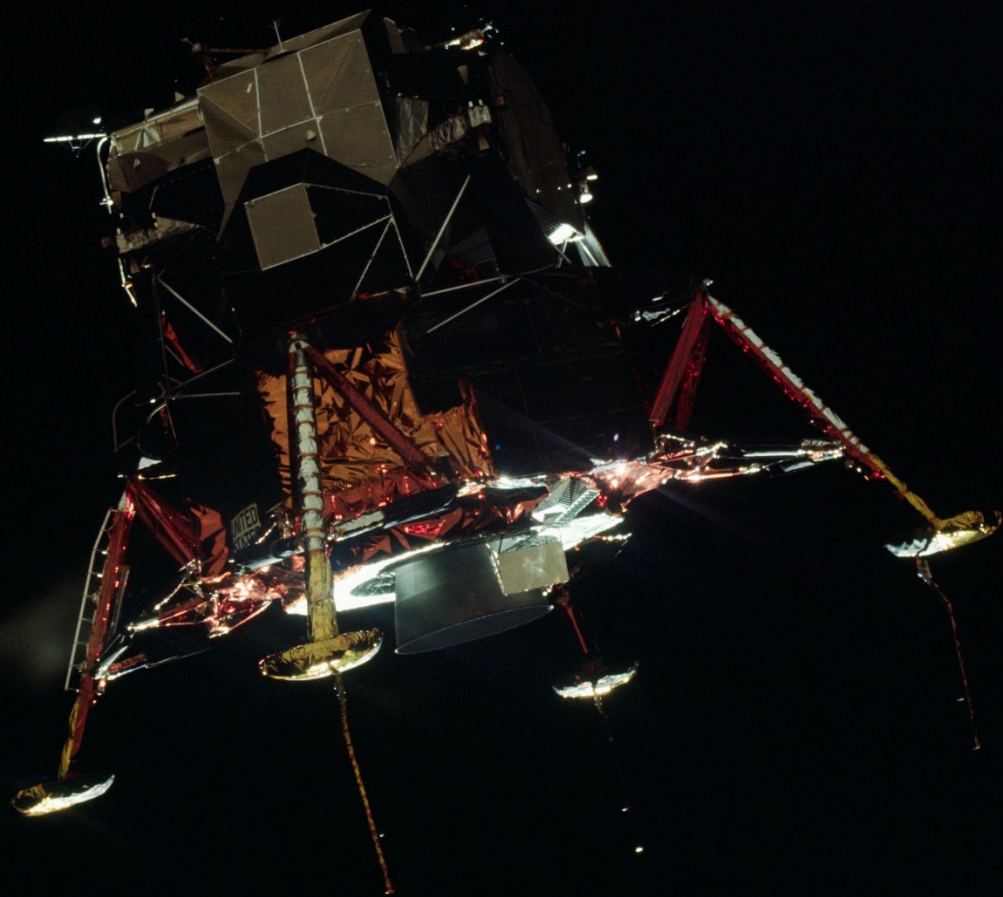
Max Meisterhans

max.meisterhans@zhaw.ch

Themen

- Warum Prototyping?
- Vorgehensmodelle/Methodiken zur Entwicklung nutzerzentrierter Produkte
- Design Sprint: Understand & Define, Sketch

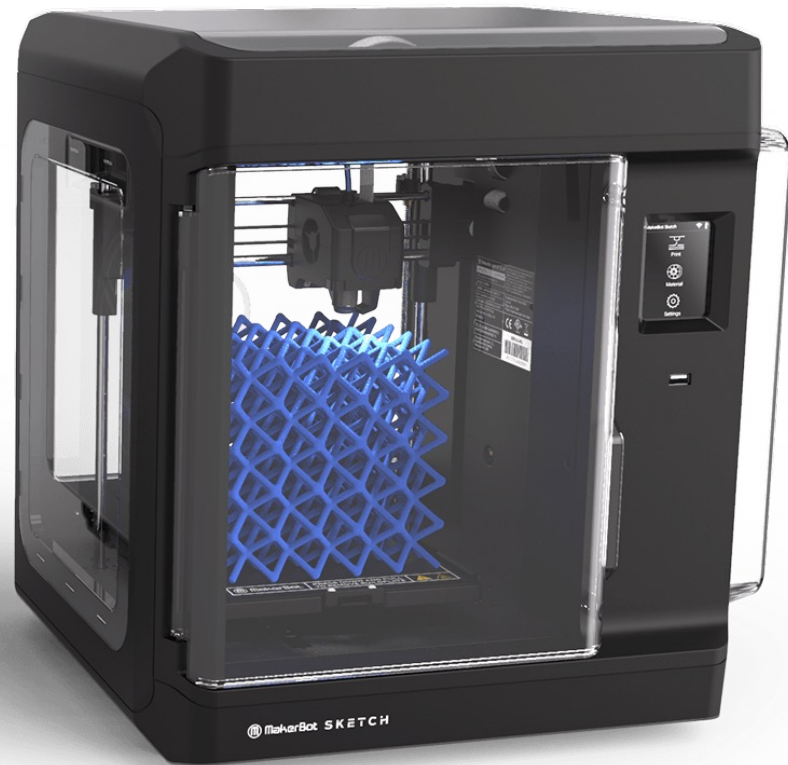
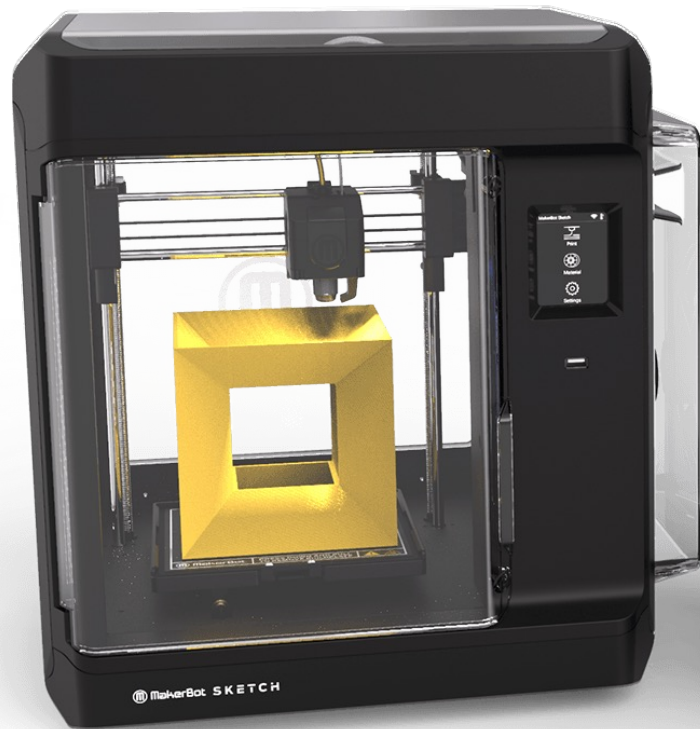
Prototyping wird überall eingesetzt





https://www.nasa.gov/centers/armstrong/Features/armstrong_recalls_first_moon_landing.html

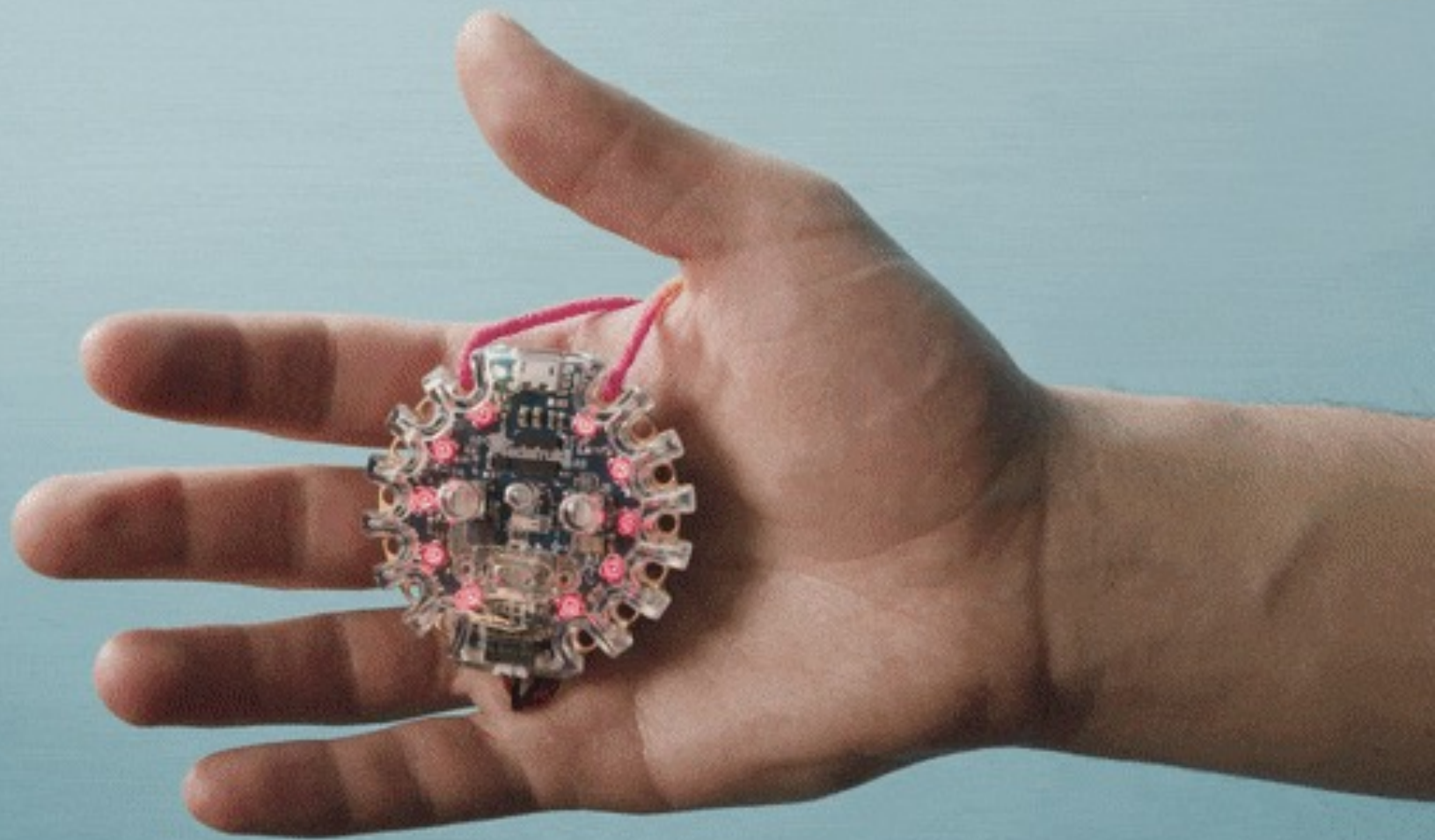


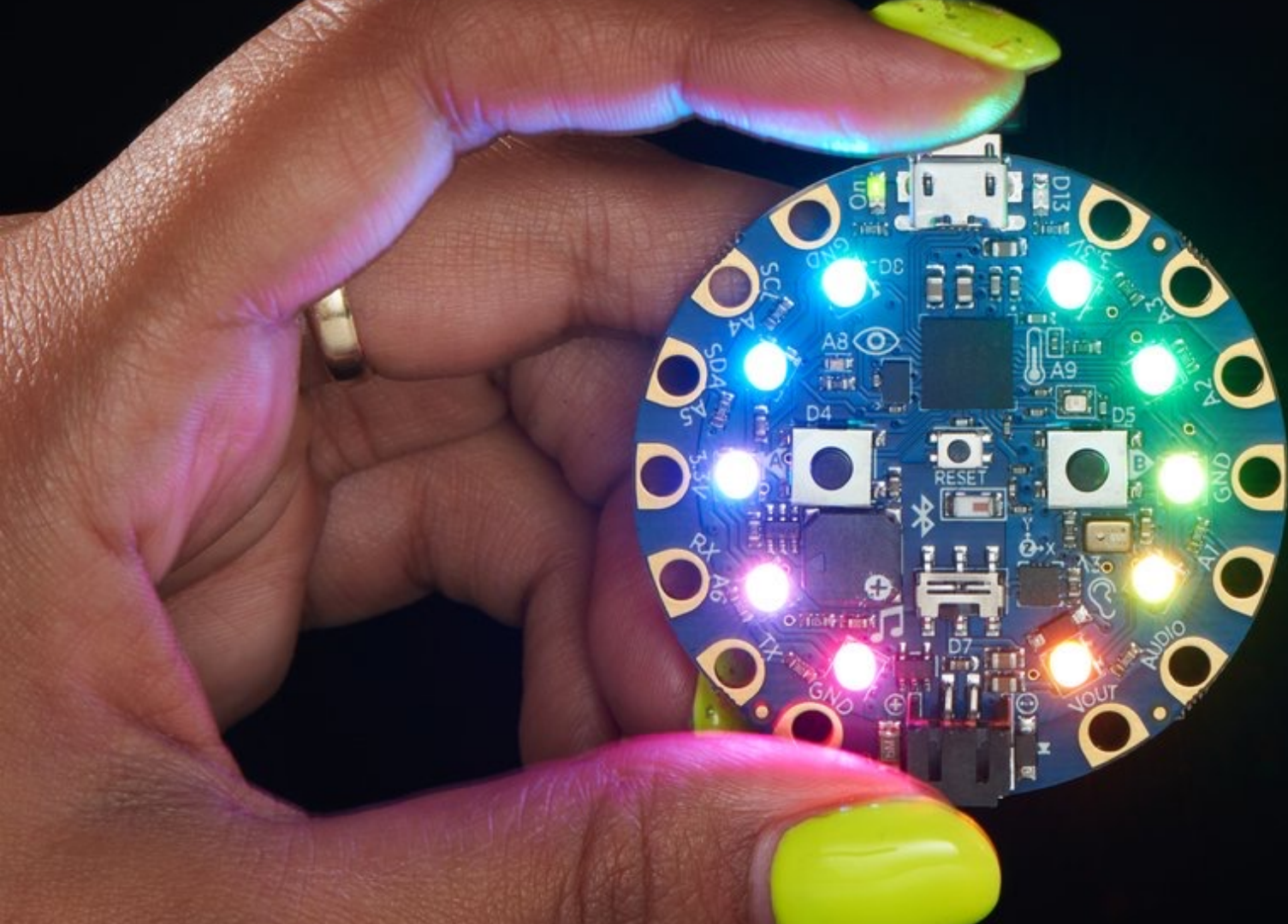


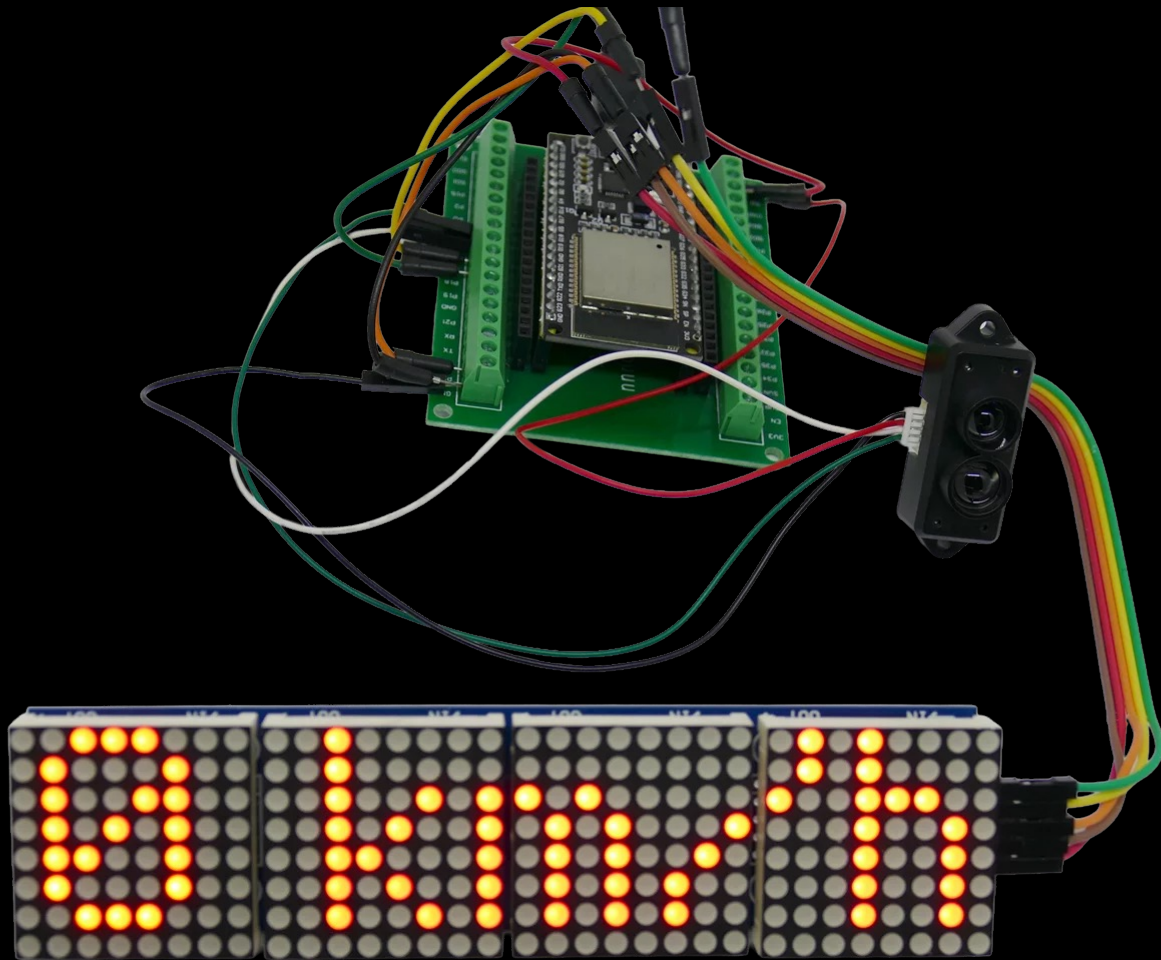




Imaged by Heritage Auctions, HA.com







Mozilla Support

[Support Home](#) [Mozilla Software Help](#) [Hot Topics](#) [News](#) [Participate](#) [Feedback](#)

Explore a help topic

 1 Learn the basics: get started with Firefox	 Download and install: see what's new	 Privacy and Security	 Customize controls, options and preferences, and get Add-ons	 Fix slowness, crashing, error messages, and other problems	 Join the discussion: ask and answer questions in the forum
---	---	---	---	---	---

Which software do you need help with?

 2 Firefox: web browser for Windows, Mac and Linux	 Firefox for Mobile: web browser for Android	 Mozilla Persona: a secure, distributed identification system	 Thunderbird: email and news for desktop and laptop	 Mozilla Marketplace: web apps and add-ons	 Firefox Home: sync for Apple iOS
--	--	---	--	--	---

[Hot Topics](#)

3

[Pogo.com and other Java pages don't work](#)
[How do I edit options to add Adobe to the list of allowed sites](#)
[Back and forward or other toolbar items are missing](#)
[How to make Firefox the default browser](#)
[How to clear the cache](#)

[News](#)

[Next SUMO meeting - Monday, Apr. 23rd at 9am PST](#)
[Current SUMO development sprint - 2012.2](#)
[Video of the SUMO meeting](#)
[Workshop for a new SUMO Style Guide starts tomorrow](#)
[Last week's Knowledge Base meeting notes](#)

[Participate](#)

[How you can help others](#)

[Feedback](#)

[Give us your suggestions via Firefox Input](#)



CrbDemonstrator

←

→

↻

Mit Google suchen oder eine URL eingeben

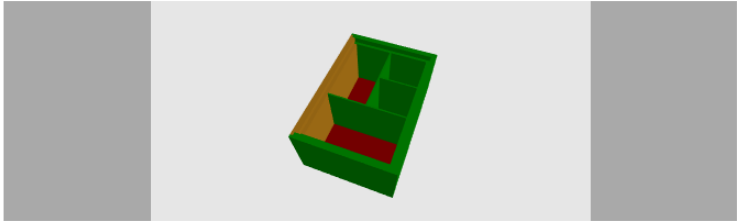
⌵

« IFC

Modell (.ifc)

walls_1.ifc

3D Ansicht



Element

Aussenwand.1.4

PSet_WallCommon

Qto_WallBaseQuantities

PSet_CrbMauer

AcousticRating

FireRating

Combustible

SurfaceSpreadOfFlame

ThermalTransmittance

IsExternal

LoadBearing

ExtendToStructure

Compartmentation

True

True

False

False

NPK »

Element

Aussenwand.1.4

↔ .bcf

Abschnitt

Leistung

Normen

Maurerarbeiten

Normalmauerwerk, 140 bis 160 mm Dicke

ⓘ

+ Leistung hinzufügen

Abschnitt

Vorgabe

Maurerarbeiten

Normalmauerwerk, 140 bis 160 mm Dicke

NPK Browser...

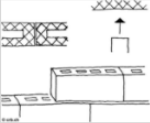
Maurerarbeiten

Attribut	Wert
Mauerstein	B Backstein.
Anforderung Mauerwerk	Normalmauerwerk
Ausführung	Vollfugig vermauern
Mauerwerkstyp	Einsteinmauerwerk
Erstellung	Gleichzeitig mit Rohbau
Ausmassbereich Wandhöhe	1.51 m bis 3.00 m
Ausmassbereich Wanddicke	0.140 m bis 0.160 m

Menge:

17.16

m2



Protokolliere für den heutigen Tag deine Stimmung und unterhalte dich mit dem Digital Companion.

ZUM TAGESGESPRÄCH

Heutige Vereinbarungen

Ernährung

Keine Vereinbarungen für heute

Bewegung

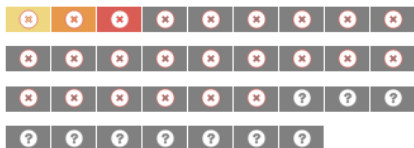
Keine Vereinbarungen für heute

Dein Fortschritt



Kein Zucker

Keinen Zucker nach dem Nachtessen einnehmen.



0 von 34 durchgeführt

Tagesgespräche

36 aktive Chats

Gemüse

Keine aktiven Chats

Fr, 15.12.2023 - Mittag

- ☐ Durchführung Veganes Zmittag am 15.12.2023
Am Mittwoch und Freitag in der Kantine das vegane ...

Mi, 20.12.2023 - Mittag

- ☐ Durchführung Veganes Zmittag am 20.12.2023
Am Mittwoch und Freitag in der Kantine das vegane ...

Spazieren / Gehen

Keine aktiven Chats

Süßes, Salziges

2 aktive Chats

Di, 14.11.2023 - Abend

- ☒ Anpassung Kein Zucker beginnend ab 16.01....
Keinen Zucker nach dem Nachtessen einnehmen.

Mi, 27.12.2023 - Abend

- ☒ Durchführung Kein Zucker am 27.12.2023
Keinen Zucker nach dem Nachtessen einnehmen.

Mo, 1.1.2024 - Abend

- ☐ Durchführung Kein Zucker am 01.01.2024
Keinen Zucker nach dem Nachtessen einnehmen.

Do, 21.12.2023 - Abend

- ☐ Durchführung Kein Zucker am 21.12.2023

Das hört sich nach einem guten Start in den Tag an. Wie fühlst du dich, nachdem du früh aufgestanden bist?

super

Das freut mich zu hören! Hast du irgendeine besondere Aktivität gemacht, seit du früh aufgewacht bist, die dir Freude bereitet hat?

ja Kaffee mit viel Zucker

Es klingt, als ob du deinen Kaffee genießt. Wie wirkt sich dieser süße Kaffee auf deinen Tag aus?

super

Alexandre, es war schön, heute mit dir zu sprechen. Bleib stark, und denk daran, du machst das großartig. Das medizinische Zentrum wird sich eventuell noch mit dir in Verbindung setzen. Pass gut auf dich auf!

Nachricht



Mentale Modelle:

User und Developer haben unterschiedliche Sichtweisen

Satisfy the cat



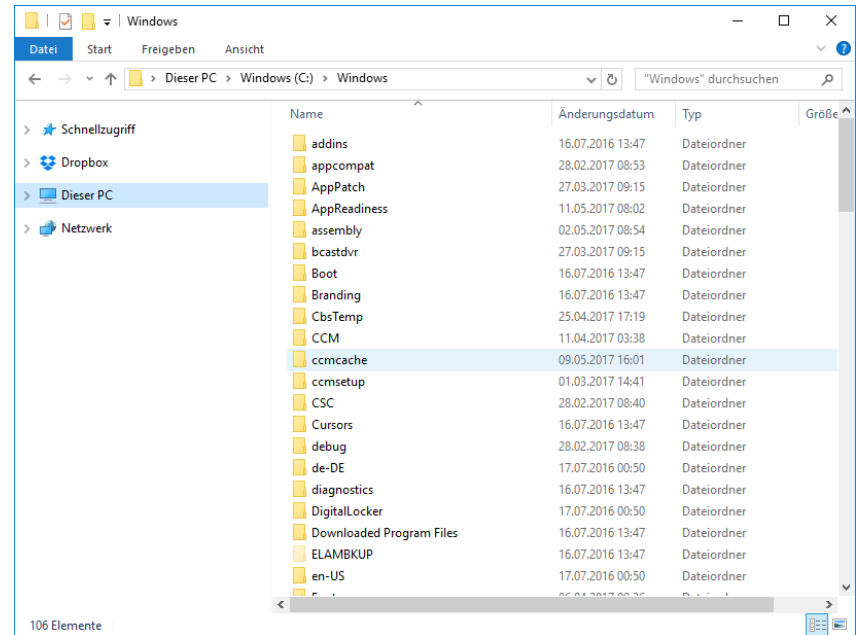
<https://www.youtube.com/watch?v=dln9xDsmCoY>

Was ist besser für die Benutzer:innen?

```
Eingabeaufforderung
C:\Windows>dir
Datenträger in Laufwerk C: ist Windows
Volumeseriennummer: 1C3A-47D1

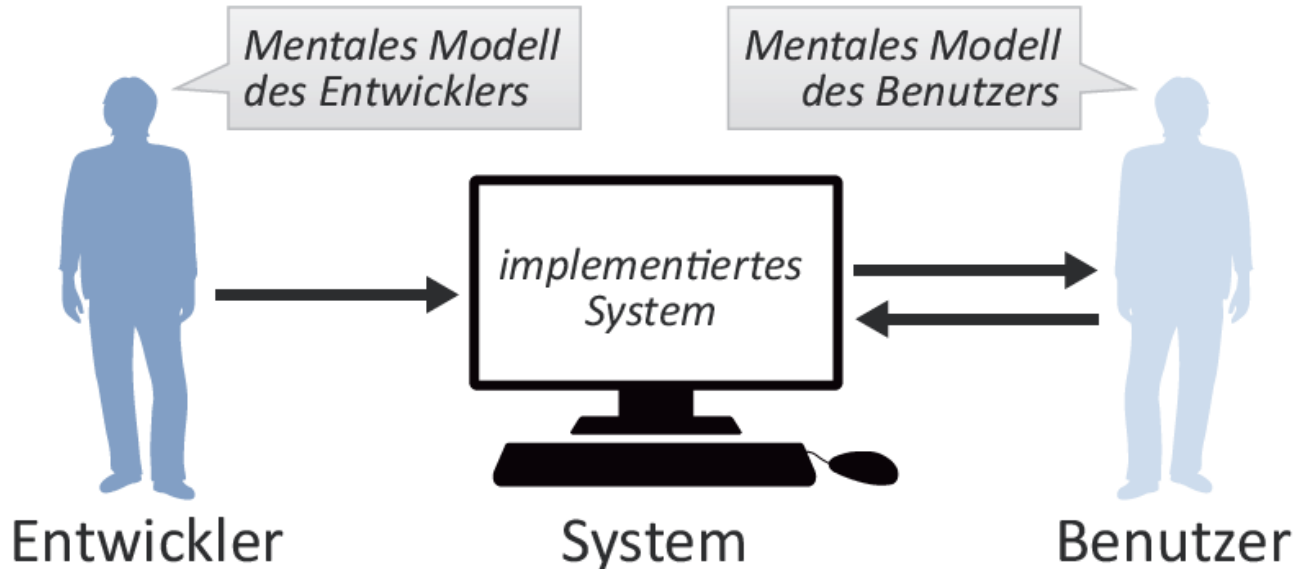
Verzeichnis von C:\Windows

02.05.2017  08:11  <DIR>      .
02.05.2017  08:11  <DIR>      ..
16.07.2016  13:47  <DIR>      addins
28.02.2017  09:53  <DIR>      appcompat
27.03.2017  09:15  <DIR>      AppPatch
11.05.2017  08:02  <DIR>      AppReadiness
02.05.2017  08:54  <DIR>      assembly
27.03.2017  09:15  <DIR>      bcastdvr
16.07.2016  13:42          61'440  bfsvc.exe
16.07.2016  13:47  <DIR>      Boot
16.07.2016  13:47  <DIR>      Branding
25.04.2017  17:19  <DIR>      CbsTemp
11.04.2017  03:38  <DIR>      CCM
09.05.2017  16:01  <DIR>      ccmcache
01.03.2017  15:41  <DIR>      ccmsetup
28.02.2017  09:40  <DIR>      CSC
16.07.2016  13:47  <DIR>      Cursors
17.07.2016  00:50  <DIR>      de-DE
28.02.2017  09:38  <DIR>      debug
16.07.2016  13:47  <DIR>      diagnostics
17.07.2016  00:50  <DIR>      DigitalLocker
28.02.2017  09:47          366'496  DPINST.LOG
28.02.2017  09:38          1'947  DtcInstall.log
17.07.2016  00:50  <DIR>      en-US
```



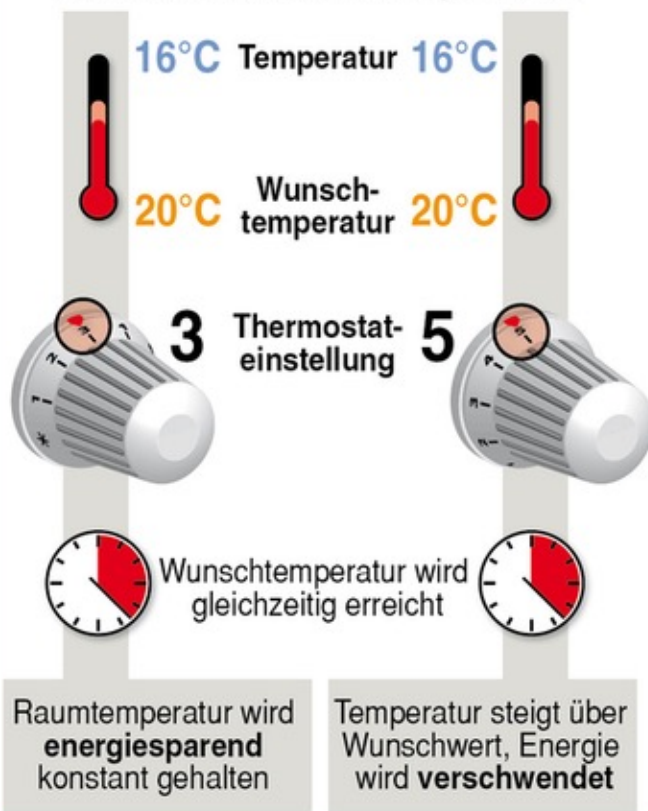
Benutzer:innen miteinbeziehen

Entwickler:in und Benutzer:in haben unterschiedliche Sichtweisen, darum müssen die User in den Entwicklungsprozess miteinbezogen werden.



So bedienen Sie Ihr Heizungsthermostat richtig

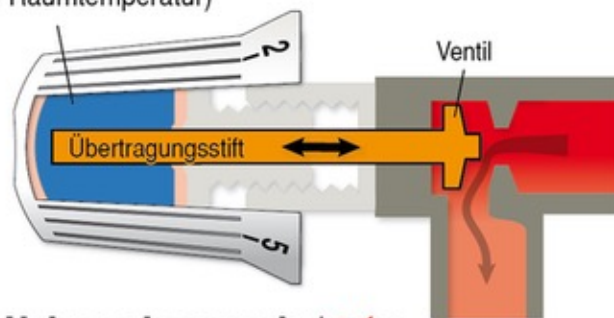
Es wird nicht schneller warm,
wenn das Thermostat voll aufgedreht ist.



Mit dem Thermostat wird die
Wunscht-temperatur
eingestellt:



Temperaturfühler (vergleicht die Wunscht-temperatur
mit der Raumtemperatur)



Meine Heizung kann mehr

Eine Kampagne von co2online





Steigendes Bewusstsein für Usability / User Experience (UX)



Ein Google-Nutzer

★★★★★ 16. November 2018



Neuerdings kommt immer eine Fehlermeldung, "Location disabled" und die Aufforderung, GPS zu aktivieren, obwohl dies bereits aktiviert ist. Die Fehlermeldung verschwindet trotzdem nicht, die App lässt sich nicht mehr benutzen. Keine Ahnung, wie ich die Uhr nun einstellen soll, da sie sich ja nur über...

Vollständige Rezension

Manufacture Modules Technologies Sarl. 19. November 2018

Hello, Did you accepted the permission for location ? Please send us a mail to support@mmt.ch and we will find a solution for your problem. Best regards



Keller Daniel

★★★★★ 20. Februar 2019



Ich versuch die blöde Uhr zu stellen und ohne Manual geht das fast nicht. Alles andere als intuitiv!



Bosshard Bier

★★★★★ 29. Juli 2018



Hat diesmal geklappt. Weil die Uhr immer vorgeht, muss ab und zu neu gestellt werden. Klappt leider nicht immer, die Bedienung ist ja alles andere als intuitiv. User-Führung muss eben gelernt sein oder es liegt im Blut. Hier nicht.

Manufacture Modules Technologies Sarl. 13. August 2018

Hallo, Kannst du uns unter support@mmt.ch kontaktieren, damit du uns deine Vorschläge schicken kannst? Dies wird uns helfen, die Anwendung zu verbessern! Mit freundlichen Grüßen, Maxime



Willi L. Guggenheim

★★★★★ 2. Mai 2018



Ich habe keine Probleme mit dieser App. Herunterladen, mit Uhr verbinden und schon tickt meine Bahnhof Uhr. Schade, dass der Sekunden- Zeiger von Sekunde zu Sekunde hüpf und nicht wie das Original in aller Ruhe 59 Sekunden läuft und dann auf 12 Uhr stehen bleibt. Dafür gibt's 1 Stern Abzug, aber...

Vollständige Rezension



Ein Google-Nutzer

★★★★★ 17. Januar 2018



Sorry, funktioniert überhaupt nicht ... Keine Verbindung möglich, keine Fehlermeldung

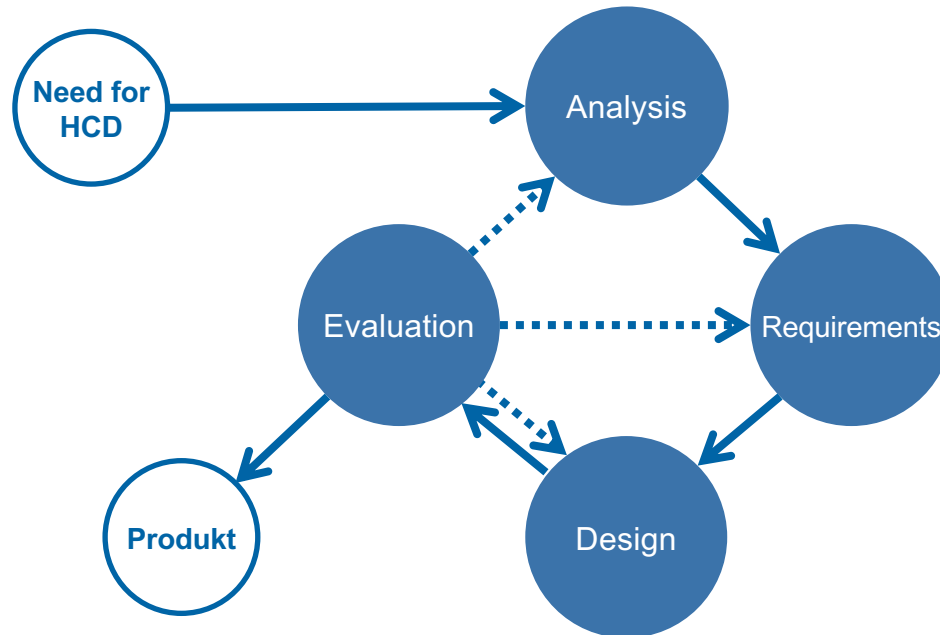
Manufacture Modules Technologies Sarl. 7. August 2018

Dear M. JAHMI, Can you upgrade the app to the latest version, please ? The version 14.0 that you use has a Bluetooth bug, and it has been fixed. If you still have problem, please

Vorgehensmodelle / Methodiken

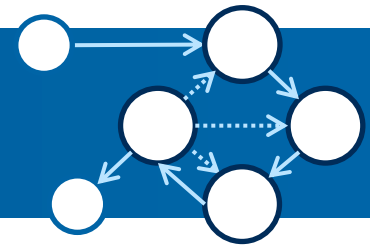
Human-centered Design (HCD) – Ein iterativer Prozess

ISO 9241-210: «Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme»



→ Ziel: Benutzer:innen miteinbeziehen, um Produkte mit möglichst hoher Usability zu erstellen

Human-centered Design: Ziele / Methoden / Artefakte



Analyse

Ziele

Benutzer:innen identifizieren. Aufgaben, Umfeld und Rahmenbedingungen analysieren.

Methoden

Interviews, Befragungen, Beobachtungen, ...

Artefakte

Ist-Szenarien, Journeys, (Proto-)Personas, ...

Anforderungen

Ziele

Ziele der Benutzer:innen und Anforderungen definieren.

Methoden

Anforderungen dokumentieren.

Artefakte

Personas, Szenarien, Storyboards, User Stories, Modelle (z.B. UML), ...

Design

Ziele

Produkte iterativ (weiter-)entwickeln.

Methoden

User Interface Design, Prototyping, Implementation

Artefakte

Skizzen, Mock-ups, Visual Design, Applikationen

Evaluation

Ziele

Nutzen und Benutzbarkeit prüfen.

Methoden

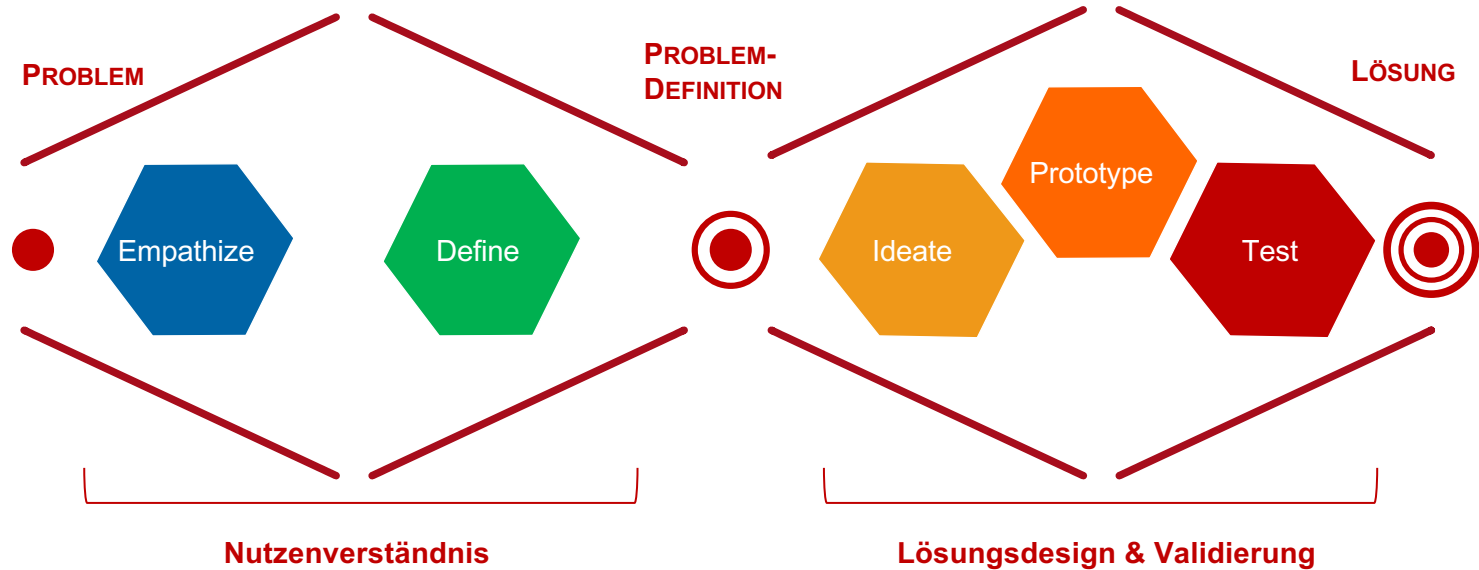
Usability Testing, Expert Reviews, ...

Artefakte

Issue Map, Testreports (Usability Issues, Handlungsempfehlungen), ...

Design Thinking

*“Design Thinking ist ein **nutzerzentriertes Mindset** mit **Methodenset** und einem **nicht-linearen Prozess-Framework**. Es strukturiert das Vorgehen, schreibt aber keinen festen Stufenplan vor.” - ChatGPT*



Sehr ähnliche Methode wie HCD, aber unterschiedlicher Fokus:

- **Design Thinking:** Lösen von komplexen Problemen und Entwicklung neuer, innovativer Ideen. Oft im Marketing eingesetzt.
- **HCD:** Konkreter Prozess zur Entwicklung von Produkten mit hoher Usability.

Design Thinking – Ablauf und Methoden

Schritte im Design Thinking:

- **Empathize (Verstehen):** Nutzer:innen beobachten, Interviews führen, Kontext begreifen.
- **Define:** Problem klar formulieren (z.B. „How-Might-We“-Frage).
- **Ideate (Ideen finden):** Viele Lösungsideen generieren (Brainstorming, 6-3-5, Crazy 8s).
- **Prototype:** Schnell, simpel, billig visualisieren/erfahrbar machen.
- **Test:** Mit echten Nutzer:innen testen, Feedback einarbeiten (z.B. Prototyp überarbeiten).

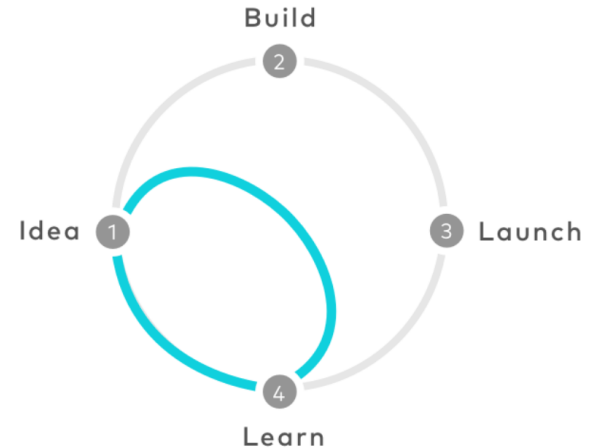
Häufige Methoden:

- Empathize: Empathie-Map, Personas, Customer Journey
- Define: How-Might-We-Fragen (Definieren)
- Ideate: Brainstorming-Regeln, SCAMPER, Dot Voting (Ideen)
- Prototype/Test: Papierprototypen, Klick-Prototypen, Rollenspiele (Bauen/Testen)

Design Sprints

Design Sprints sind ein «Einsatzformat» von Design Thinking:

- **Ideate/Prototype/Test** in **4–5 Tagen**, um **eine riskante Produktfrage** mit einem **realistischen Prototyp** und **Nutzertests** zu beantworten
→ Entscheidung: keep / pivot / kill.
- **Format:** Timeboxed, 4–5 Tage, 5–7 Personen
- **Ziel:** Risiko reduzieren & Hypothesen schnell validieren.
- **Ergebnisse:**
 - Testbarer Prototyp
 - Belastbares Nutzerfeedback
 - Klare Entscheidung



The sprint gives teams a shortcut to learning without building and launching.

<https://www.gv.com/sprint/>

Design Sprint: Typischer Ablauf

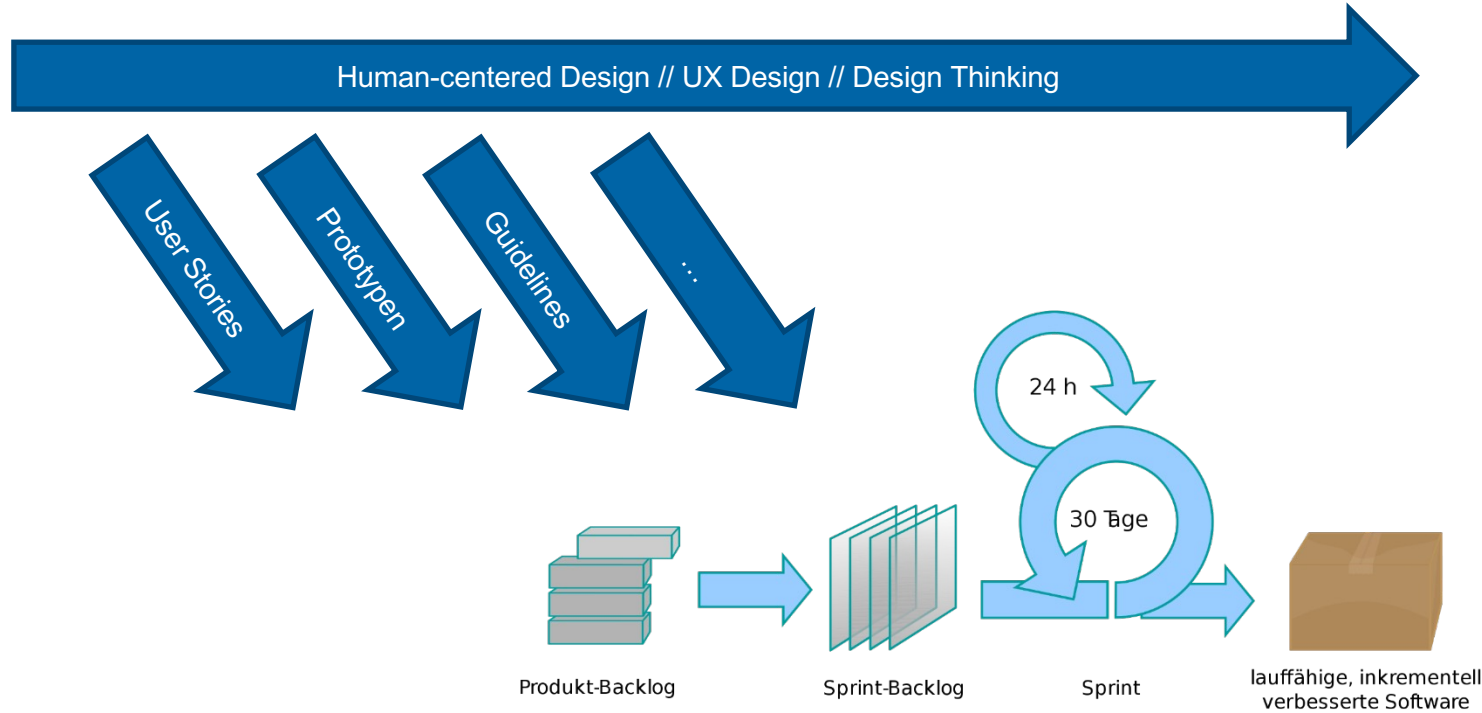
- **Tag 1 – Understand & Define:**
Problem schärfen, Ziel definieren, HMWs sammeln, User Journey skizzieren.
- **Tag 2 – Sketch:**
Individuell Ideen entwickeln (Crazy 8s etc.).
- **Tag 3 – Decide:**
Entscheiden, fertige User Journey und Storyboard erstellen.
- **Tag 4 – Prototype:**
Gut genug, um Hypothesen validieren zu können, aber nicht mehr.
- **Tag 5 – Validate:**
(Wenige) Nutzerinterviews, Usability Testing, Erkenntnisse & Entscheidung.

Anmerkung: Es gibt viele Varianten von Design Sprints mit unterschiedlichen Methoden.

Gegenüberstellung der Ansätze

	Human-Centered Design (HCD)	Design Thinking (DT)	Design Sprint
Fokus und Ziel	Entwicklung benutzbarer/nützlicher Produkte bei grundsätzlich klaren Anforderungen und Zielen .	Kreativer , nicht-linearer Problemlöse-Prozess ; Lernen durch Prototypen und Tests; interdisziplinäre Zusammenarbeit.	Streng zeitlich begrenztes Entscheidungs-Experiment (typisch 4–5 Tage): Risiko für eine große Frage schnell reduzieren; Realitätsnaher Prototyp inklusive Nutzertests.
Gut für ...	Langfristige Produkt-/ Service-entwicklung, kontinuierliche Verbesserung , Usability/Accessibility, regulierte Domänen; UX in Prozesse verankern.	Unklare/komplexe Probleme , Ideenfindung, Team-Alignment, frühe Validierung von Annahmen, Service-/Journey-Neudenken.	Hohe Unsicherheit bei hohem Einsatz , Hypothesen zu Nutzenversprechen oder Funktionen, „in einer Woche eine Richtungsentscheidung“ (beibehalten / Kurswechsel / verwerfen).
Weniger geeignet für ...	Einmalaktionen ohne Prozessreife, „bis Freitag entscheiden“-Situationen, Umfeld ohne Zugang zu Nutzer:innen	Reine Umsetzung mit festen Anforderungen, fehlender Zugang zu Nutzer:innen, fehlende Entscheider:innen.	Unklare Problemdefinition , Themen, die nicht in 1 Tag prototypisierbar sind (z.B. Backend/Infrastruktur), fehlende Testpersonen oder Erwartung „am Ende produktionsreif“.

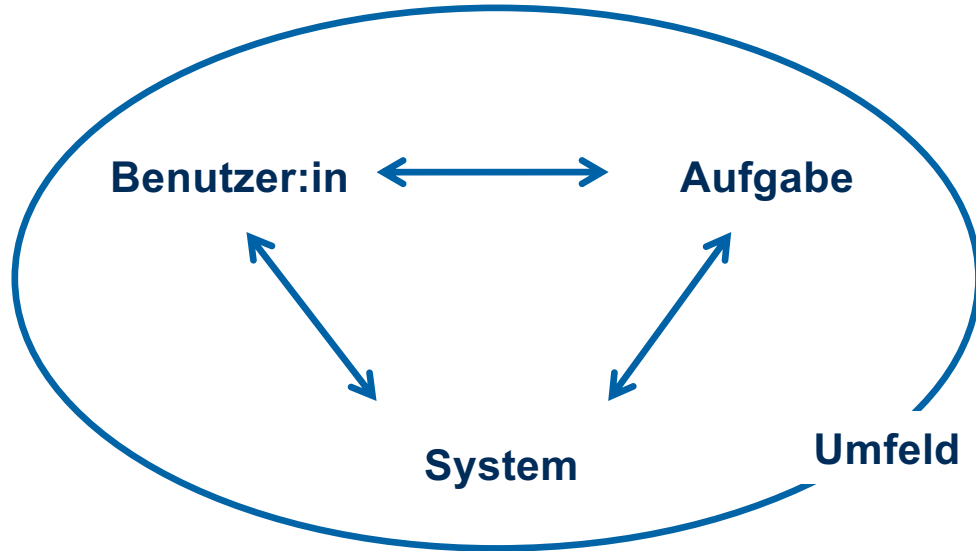
Scrum



Quelle: Wikipedia

Understand: User / Aufgaben / Umfeld

Untersuchung von Benutzern, Aufgaben und Umfeld



Workshopmethode – Recherche zu Beginn eines Projekts

Recherche: Analyse des Ist-Zustands

Dokumente lesen, Videos anschauen, ...

Ergebnisse stichwortartig festhalten (Template verwenden):

Benutzer:in	Aufgaben	System	Umfeld	Frustpunkte	Positives (Keep)
<i>Wer nutzt das System? Was sind die Rollen der Benutzer?</i>	<i>Welche Aufgaben muss der/die Benutzer:in durchführen? Welche Arbeitsabläufe gibt es?</i>	<i>Welche Systeme werden eingesetzt? Gibt es technische Rahmenbedingungen?</i>	<i>In welchem Umfeld wird die Anwendung eingesetzt? Wird mit anderen Benutzern/Systemen interagiert? Gibt es kulturelle Aspekte, die berücksichtigt werden müssen?</i>	<i>Was funktioniert momentan nicht gut? Was fehlt? Was nervt die Benutzer?</i>	<i>Was funktioniert momentan gut? Was soll beibehalten werden? Woran haben die Benutzer Freude?</i>

Befragung vs. Beobachtung

Warum beobachten wir?

Befragung	Beobachtung
User sagen, wie sie arbeiten <i>wollen</i> und was die ihnen aufgetragenen Aufgaben sind.	Was tun die User wirklich?
User machen vieles unbewusst und lassen für sie selbstverständliche Details aus.	Wie sind die Arbeitsabläufe? Wie funktionieren Tätigkeiten im Detail? Wie sieht das Umfeld (z.B. Arbeitsplatz) aus?
User erkennen viele Usability-Probleme nicht (mehr). Sie haben sich daran gewöhnt oder Workarounds gefunden.	Welche Usability-Probleme gibt es?

Beobachtungen: Untersuchte Aspekte



Beobachtungen – Checkliste (1)

Vorgehen/Tätigkeiten

- ☐ Welche Tätigkeiten werden durchgeführt?
- ☐ Wie häufig werden die Tätigkeiten durchgeführt?
- ☐ Gibt es Probleme?
- ☐ Werden Fehler gemacht?
- ☐ Gibt es Störungen oder Unterbrechungen?
- ☐ Wie stark ist der Prozess standardisiert? (Immer gleiche, oder unterschiedliche Abläufe)

Kommunikation/Rollenteilung

- ☐ Welche Hilfsmittel werden benutzt?
- ☐ Was wird als Input benötigt? Beeinflusst dieser die Entscheidungen?
- ☐ Muss auf Input gewartet werden?
- ☐ Welche Interaktionen gibt es mit anderen Menschen/Systemen?
- ☐ Gibt es aufgrund von Rollenteilungen Konfliktsituationen?

Beobachtungen – Checkliste (2)

Artefakte

- ☐ Welche Artefakte werden verwendet?
(Dokumentation, Handbücher, Werkzeuge, ...)
- ☐ Welche Artefakte werden erzeugt?

Physisches Umfeld

- ☐ Wie sieht der Arbeitsplatz aus? (Raum, Licht, Störgeräusche, ...)
- ☐ Welche Wege/Distanzen werden zurückgelegt?
- ☐ Welche Hilfsmittel sind verfügbar?

Kultur/Soziale Einflüsse

- ☐ Welche Personen nehmen Einfluss?
- ☐ Gibt es Verhaltensregeln?
- ☐ Gibt es sozialen Druck?



Proto-Personas

Proto-Personas

Proto-Personas sind hypothetische Personas. Die darin getroffenen Annahmen werden später validiert. Hilfreich, wenn (noch) keine umfangreiche Nutzerforschung durchgeführt worden ist.

Peter Projektleiter

Persönliche Attribute

Dipl.-Informatiker, 36 Jahre alt

Hohe Kompetenz und Ansprüche bei Nutzung von Apps

Umfeld

- Verwendet Auswertungen bei Meetings mithilfe eines Beamers und am Arbeitsplatz

Ziele

- Projektbudgets kennen
- Überschreitungen früh erkennen

Aufgaben

- Projekt aufsetzen
- Leistungseinträge überprüfen
- Projektstand überprüfen
- Kundenrechnungen vorbereiten

Frustpunkte

- Leistungen oft nicht vollständig erfasst
- Keine aktuellen Informationen über Projektstand

Marie Beraterin

Persönliche Attribute

Betriebswirtin, 32 Jahre alt

Digital Native

Umfeld

- Oft bei Kunden vor Ort
- Oft auf Reisen

Ziele

- Korrekte Erfassung
- Keine Leistungen vergessen

Aufgaben

- Reisespesen erfassen
- Leistungen erfassen

Frustpunkte

- Reisezeit kann nicht für Erfassung genutzt werden

Erstellen von Proto-Personas

Wer sind die (hypothetischen) Benutzer:innen? Worin unterscheiden sie sich?

Name und persönliche Attribute	
Umfeld ("Kontext")	Ziele
Aufgaben	Frustpunkte

Template Proto-Persona

Name und persönliche Attribute	
Umfeld ("Kontext")	Ziele
Aufgaben	Frustpunkte

Kurzübung – Proto-Personas

Personas skizzieren

- Erstellt stichwortartig zwei bis drei Proto-Personas (individuell, ca. 5 Minuten) für euer Projekt. **(5 Minuten)**
- Stellt euch anschliessend eure Personas in Kleingruppen gegenseitig vor und holt euch Feedback. **(5 Minuten)**
- Wo habt ihr noch Unsicherheiten, wo bräuchte es weitere Nutzerforschung? (Notieren)

Understand: User Journey Map

User Journey

Eine User Journey beschreibt die **Interaktionen von Benutzer:innen mit einem Prozess, dem System oder dem Produkt.**

Die Spannweite kann die **gesamte Interaktion** (User Experience) umfassen, oder sich auf die **Interaktion im System** (Usability) beschränken. Eine Journey kann für **IST- oder den SOLL-Zustand** erstellt werden (aber nicht für beides gleichzeitig).

Oft wird nur der **Happy Flow** beschrieben und die Journey bildet somit die Orientierung durch den Ablauf. Alternativ- oder Fehler-Szenarien können wo notwendig ergänzend mittels weiterer Szenarien beschrieben werden.

Typische Darstellungsform: User **Journey Map** (viele Varianten möglich)

User Journey

- **Fokus:** Konkrete Aufgabenerledigung mit dem Produkt/Service.
- **Umfang:** Szenario-/Task-Ebene – Schritt-für-Schritt durch einen Flow (z. B. „Geld überweisen“)
- **Akteur:** Nutzer:in (Persona)
- **Geeignet für:** UX-Design, Optimierung, Informationsarchitektur, Grundlage für Skizzen/Prototypen.

Nicht zu verwechseln mit *Customer Journeys*. Diese beschreiben die Gesamtbeziehung zu Marke/Firma/Produkt, inklusive Werbung, Website, Sales, Filialen, Vertragsprozesse etc.

User Journey MAP (für SOLL) – “Rechnung in Banking App zahlen”

	1) Start & Aufruf	2) Scannen & Erfassen	3) Prüfen & Termin wählen	4) Freigeben & Beleg
Ziel	Schnell zahlen, ohne IBAN abzutippen.	Daten automatisch übernehmen.	Stimmt alles? Abbuchungstermin wählen.	Sicher bestätigen & Beleg haben.
Aktionen	Push-Erinnerung → App öffnen → „Rechnung scannen“ tippen	Kamera auf Rechnung → OCR/QR liest Felder → Auto-Fill	Kompakt-Review → Datum wählen → IBAN-Check im Hintergrund	Biometrie → Erfolgs-Screen → Beleg speichern/teilen
Touchpoints	Push, App-Home	Kamera-View, Erfassungs-Overlay	Review-Screen	Bestätigen, Done-Screen
Emotion¹	klarer Start	„Wow, ging schnell“	Sicherheit	Erleichterung
Risiko²	Push übersehen / falsches Timing	Schlechte Beleuchtung → Scanfehler	Zu viel Detail → kognitive Last	Biometrie fällt aus → Frust
Mitigation³	„Später erinnern“-Option; stille Tages-Reminder	Live-Feedback („zu dunkel“), Taschenlampe, manuelle Korrektur	Trust-Badges („IBAN verifiziert“)	Fallback PIN; klare Fehlermeldung; erneuter Versuch

¹ Damit ist gemeint, welche Emotion wir bei den Benutzer:innen auslösen wollen, also was unser Ziel ist.
Wenn die Map für den *IST-Zustand* gemacht wird: Wie sind die Emotionen bei der aktuellen Lösung?

² Mit welchen möglichen Problemen müssen wir rechnen?
Wenn die Map für den *IST-Zustand* gemacht wird: Stattdessen “Pain Points” auflisten.

³ Wie können die Risiken minimiert werden?
Wenn die Map für den *IST-Zustand* gemacht wird: Stattdessen “Chancen/Ideen” auflisten (“Wie können wir unser Produkt besser machen als das, was bereits existiert?”)

Kurzübung – User Journey Map

Erstellt eine User Journey Map für euer Projekt für den **SOLL-Zustand**.

- Welche Workflows/Szenarien gibt es?
- In welche Einzelschritte können diese unterteilt werden?

Ausblick: User Journey und Story Mapping

